

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD N° I

Conceptos Introductorios y Diagramas de flujo de datos



Consideraciones previas

El contenido que se expone a continuación está ligado a los siguientes objetivos:

- Dibujar diagramas de flujo de datos para representar secuencias, decisiones e iteraciones de un proceso algorítmico.

Sobre las fuentes utilizadas en el material

El presente Material de Estudio constituye un ejercicio de recopilación de distintas fuentes, cuyas referencias bibliográficas estarán debidamente señaladas al final del documento. Este material, en ningún caso pretende asumir como propia la autoría de las ideas planteadas. La información que se incorpora tiene como única finalidad el apoyo para el desarrollo de los contenidos de la unidad correspondiente, respetando los derechos de autor ligados a las ideas e información seleccionada para los fines específicos de cada asignatura.

Introducción



Ilustración 1 - Notebook con interfaz de programación
Fuente: Pixabay

Una de las habilidades más complejas de desarrollar para realizar “buenos programas” es la “capacidad de abstracción”. Dicha habilidad es la que nos permite “imaginar” una solución antes de siquiera escribir una sola línea de código. De hecho, uno de los errores más grandes que cometen los que se están iniciando en este mundo de la programación es “intentar codificar” sin antes haber pensado siquiera en cómo será el flujo de la solución que se debe programar.

Dado lo anterior, es importante contar con herramientas que permitan desarrollar la mencionada capacidad y, la principal herramienta de aprendizaje para ello son los Diagramas de Flujo de Datos. En lo concreto, en esta semana revisaremos qué son los diagramas de flujo de datos, sus características, ventajas y desventajas y los diferentes componentes que poseen de manera que, a través de ellos, podamos dejar listo el camino para comenzar con la programación y que sean un apoyo cuando se traten temas de mayor complejidad.



Ilustración 2 - Esquema de redes en computador
Fuente: Pixabay

Ideas fuerza

Conocimiento conceptual del Diagrama de Flujo de Datos.

Identificación de los componentes de los Diagramas de Flujo de Datos.

Realización de Diagramas de Flujo de Datos.

Índice

<i>Introducción.....</i>	<i>3</i>
<i>Ideas fuerza.....</i>	<i>4</i>
<i>Conceptos Introdutorios</i>	<i>6</i>
¿Qué son los Diagramas de Flujo de Datos (DFD)?	6
Ventajas y desventajas de los DFD	7
<i>Componentes de los DFD</i>	<i>9</i>
Inicio y Final del Diagrama	9
Línea de Flujo	9
Entrada y Salida (de datos)	9
Proceso	10
Decisión	10
Un poco más sobre los símbolos	10
DATO ÚTIL.....	12
Ejemplo de un DFD: Tostar Pan en un Tostador	13
<i>Cómo dibujar un DFD.....</i>	<i>14</i>
Paso 1: Definir los componentes	14
Paso 2: Ordenar cronológicamente	15
Paso 3: Hacer las flechas	15
Paso 4: Utilizar los símbolos correspondientes	15
Paso 5: Revisar el Diagrama	15
<i>Conclusión.....</i>	<i>16</i>
<i>Referencias</i>	<i>17</i>

Conceptos Introductorios

En lo normal, explicar a una persona que no conoce nuestra área el funcionamiento de un código es algo bastante complejo. Dada esa realidad es que es importante conocer herramientas que nos permitan no solo comunicar nuestras ideas de manera sencilla, sino que también formular el diseño de una solución para que pueda ser visualizada de forma simple y concreta. La herramienta para ello son los Diagramas de Flujo de Datos.

¿Qué son los Diagramas de Flujo de Datos (DFD)?

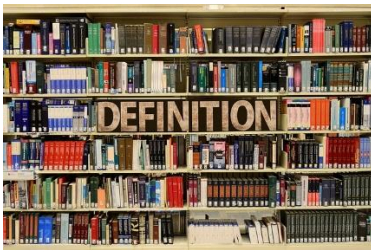


Ilustración 3 - Imagen de definición
Fuente: Pixabay

Los Diagramas de Flujo de Datos (DFD) son “representaciones visuales” de los pasos que seguirá un programa para resolver un problema. Sin embargo, esta definición no es taxativa y diversas fuentes de información entregan otras descripciones interesantes de revisar. Veamos algunas de ellas:

Definición 1

“Un diagrama de flujo de datos (DFD) traza el flujo de la información para cualquier proceso o sistema. Emplea símbolos definidos, como rectángulos, círculos y flechas, además de etiquetas de texto breves, para mostrar las entradas y salidas de datos, los puntos de almacenamiento y las rutas entre cada destino” (Lucidchart, 2022).

Definición 2

“Un diagrama de flujo ilustra los procesos operativos del programa a través de formas y símbolos básicos. El gráfico es adaptable tanto para expertos como para no desarrolladores. Dentro de los diagramas de flujo de procesos, puede describir específicamente el mecanismo de trabajo del programa y el bloque de construcción básico. Según los tipos de diagramas de flujo, tendrá toda la información desde las ubicaciones de entrada hasta las de salida, además de cómo se procesan los datos” (Flowchart, 2022).

Definición 3

“El diagrama de flujo de datos (DFD), data flow diagram, es la representación gráfica del flujo de datos de un proceso o sistema. El diagrama de flujo de datos es una de las principales formas de crear un modelo de procesos de un sistema” (Portal, 2022).

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

Considerando lo expuesto hasta ahora ¿Qué aspectos en común podemos encontrar en las diferentes definiciones?



Ventajas y desventajas de los DFD

Los Diagramas de Flujo de Datos, al igual que muchas herramientas desarrolladas para representación, no están exentos de ventajas y desventajas por lo que es importante conocer algunas de ellas.

Ventajas

1. Son una herramienta sencilla para comprender la lógica de programación ya que ayuda a ordenar las ideas y comprender mejor la lógica expuesta en un código fuente.
2. Dado que son representaciones visuales sobre procedimientos específicos, permiten la identificar los puntos donde podría ocurrir un problema.
3. Son una herramienta sencilla para la comunicación efectiva de un proceso.

4. Permiten desarrollar la lógica procedimental ya que si una parte del diagrama es incorrecta no será fácil desarrollar la solución.

Desventajas

1. Dado que permiten expresar ideas gráficamente, no son útiles cuando la lógica es muy compleja (el diagrama podría ser muy extenso y/o confuso).
2. Al ser un esquema de diseño, generar un esquema puede consumir mucho tiempo (por ello se recomienda más para aprender lógica que para utilizar en un entorno profesional).
3. Para desarrollar este diagrama se requiere conocer el estándar de símbolos y elementos que componen un DFD (no te preocupes ya que esto lo veremos en la siguiente sección).

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

Considerando lo expuesto hasta ahora ¿Qué otras ventajas o desventajas podría encontrar sobre los DFD?



Componentes de los DFD

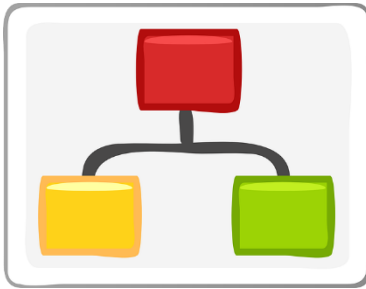


Ilustración 4 - Imagen de bloques
Fuente: Pixabay

En el apartado anterior, cuando se mencionaron las desventajas de los DFD se puso énfasis en el “conocimiento” de los símbolos que poseen para poder ser realizados. Dado ello, en esta sección vamos a revisar cada uno de los componentes asociados a los DFD de manera que tengamos el conocimiento para “eliminar” (o mitigar) la mencionada desventaja. Sin perjuicio de lo anterior, revisaremos solo aquellos que son necesarios para presentar algunos aspectos básicos de la programación de manera que nos permitan “diagramar” efectivamente algunos procesos algorítmicos simples en virtud de potenciar nuestro aprendizaje.

Inicio y Final del Diagrama



Este símbolo, denominado “Terminador” se utiliza para representar la entrada (inicio) y salida (final) del proceso.

Línea de Flujo



Este símbolo, denominado “Flecha de línea” se utiliza para indicar el orden de ejecución de las operaciones. La flecha siempre indica la siguiente instrucción a ejecutar.

Entrada y Salida (de datos)



Este símbolo, denominado “Datos” permite representar la lectura (ingreso de los datos) o impresión (salida de los datos).

Proceso



Este símbolo, denominado “Proceso” permite representar cualquier tipo de operación que realiza nuestro proceso.

Decisión



Este símbolo, denominado “Decisión o Ramificación” permite representar el análisis de una situación para “decidir” si se sigue por un camino o por otro dentro de un programa.

Un poco más sobre los símbolos

Para una mejor comprensión de cada símbolo, es importante que revisemos algunas consideraciones y/o “ejemplos cotidianos” ya que, de esta manera, podremos desarrollar el conocimiento necesario para un mejor “modelamiento”.



Por lo general, contiene la palabra "Inicio" o "Fin".



Siempre se dibuja desde un punto de partida a un punto de llegada (punta de la flecha). También permite volver a otras partes del diagrama (no siempre es recta).



Puede representar datos que son ingresados a través de teclado, así como documentos que se ingresan a un sistema o un mensaje que se “muestra” en la pantalla.



Un proceso es una acción específica como implicaría “sumar dos números” o “agregar sal a una preparación” (subproceso de cocinar)



Al ser un punto de “decisión” debe tener dos opciones de camino donde, en lo básico, uno representa el camino a seguir si es que se cumple alguna condición y otro la ruta que continúa si es que no se cumple la condición.

Como podemos apreciar los símbolos de diagrama de flujo que se muestran aquí se utilizan en aplicaciones muy específicas por lo que se recomienda que los diagramas de flujo sean siempre elaborados utilizando sólo los símbolos de Inicio/Fin, Flechas y Acción y siguiendo un uso básico.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

Considerando lo expuesto hasta ahora ¿Podríamos modelar procesos cotidianos utilizando estos componentes?



DATO ÚTIL

Podemos realizar Diagramas de Flujo de Datos en herramientas de ofimática cotidianas (como Microsoft Word) a través de la inserción de formas como se aprecia en la siguiente imagen:



Ilustración 5 - DFD en Word
Fuente: Captura de Pantalla de MS Word

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

Considerando lo expuesto hasta ahora ¿Qué utilidad podrían presentar las figuras incluidas en la imagen del “Dato útil” que no fueron vistas en las definiciones previas?



Ejemplo de un DFD: Tostar Pan en un Tostador

Para ejemplificar de manera sencilla el uso de los DFD, vamos a describir el “paso a paso” del proceso para “tostar pan en un tostador eléctrico” para luego apreciar el DFD vinculado a esta tarea.

Paso a paso

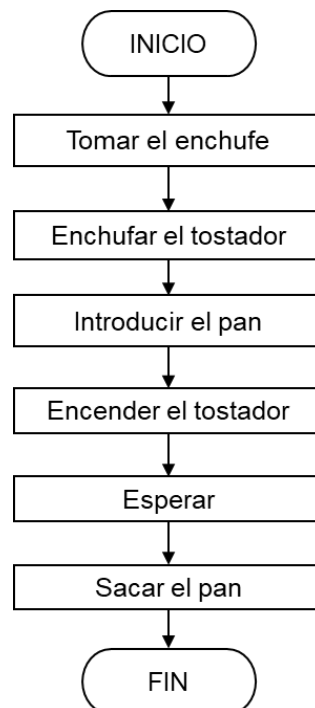
Consideremos, sin ser taxativos, en que el “orden lógico” para la acción que vamos a modelar es el siguiente:

1. Tomar el enchufe
2. Enchufar el tostador
3. Introducir el pan
4. Encender el tostador
5. Esperar
6. Sacar el pan



*Ilustración 6 - Tostador de pan
Fuente: Pixabay*

Luego, debemos marcar claramente el “inicio” de nuestro DFD, así como las acciones y su flujo. Podemos notar que, en este caso, solo tenemos acciones.



Profundizaremos más sobre “la técnica” a cómo dibujar un Diagrama de Flujo de Datos en la siguiente sección.

Cómo dibujar un DFD



Ilustración 7 - Hombre diagramando
Fuente: Pixabay

Realizar un Diagrama de Flujo de Datos no es un trabajo inicialmente trivial (la práctica hará que lo sea) por lo que es importante conocer algunos “puntos clave” para realizar nuestros esquemas y que permitirán dar un “uso apropiado” a los símbolos que revisamos en la sección anterior. En definitiva, debemos conocer la función que realizará nuestro proceso y eso implica:

1. Determinar el conjunto de acciones vinculadas al proceso.
2. Identificar el orden lógico de nuestras acciones.
3. Conocer “los momentos” en que se va a realizar un ingreso o salida de información (si es que aplica).
4. Conocer los puntos donde habrá decisiones y los caminos que se seguirá en cada decisión (si es que aplica).
5. Escoger los símbolos correctos para cada parte del diagrama.

Lo cierto es que lo anterior no indica una “forma imperativa” para realizar un Diagrama de Flujo de Datos y lo cierto es que dicha manera, realmente, no existe. En lo concreto, los diferentes Diagramas de Flujo de Datos solo tienen en común sus símbolos y la existencia de un inicio y un final, pero el resto (toda la secuencia interna) es propio a cada proceso por lo que la única manera de aprender a modelar utilizando esta herramienta (y otras en diferentes contextos) es practicando. Sin perjuicio de lo anterior, tenemos cinco “pasos clave” para “dibujar” cualquier diagrama de flujo de datos y los vamos a describir a continuación:

Paso 1: Definir los componentes

Debemos conocer perfectamente cuales son las entradas de información, las acciones de procesamiento y las salidas de dichas acciones. Es importante saber que, en algunos casos, la salida de una acción o de un proceso puede ser el inicio de algo más. Por ejemplo, después de “tostar el pan” puede seguir el proceso de “preparar un sándwich”.

Paso 2: Ordenar cronológicamente

Es muy importante saber que en Programación (salvo en la computación paralela) no existen acciones simultáneas por lo que siempre habrá un “orden cronológico”. Dado lo anterior, debemos definir “qué cosa” se realiza antes que otra de manera de generar un flujo coherente en el proceso.

Paso 3: Hacer las flechas

Es interesante notar que cuando realizamos las flechas hay acciones que “reordenamos” (en proceso complejos es común).

Paso 4: Utilizar los símbolos correspondientes

Sabiendo la utilidad que posee cada uno de los símbolos, debemos utilizar aquellos que mejor representen lo que deseamos modelar en cada parte del diagrama.

Paso 5: Revisar el Diagrama

Una buena práctica es que, una vez que hayamos terminado el DFD, sigamos y revisemos mentalmente lo que hemos generado de manera de notar que su flujo tiene coherencia y cohesión.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

Considerando lo expuesto hasta ahora ¿Cómo podremos desarrollar de mejor forma el aprendizaje de esta Unidad?



Conclusión

En esta semana hemos revisado los Diagramas de Flujo de Datos y podemos deducir la importancia que poseen para el aprendizaje de la Programación: Una representación visual puede ser de gran utilidad antes de generar código y nos puede ayudar en el desarrollo de nuestra capacidad de abstracción. Sin embargo, notamos que no existe una “receta de cocina” para generar los diferentes DFD por lo que conociendo bien los símbolos y el uso que corresponde a cada uno de ellos es importante practicar, practicar y practicar.

Referencias

Flowchart, Z. (2022). *Zen Flowchart*.

<https://www.zenflowchart.com/guides/diagrama-de-flujo-programacion>

Lucidchart. (2022). *Lucidchart*.

<https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo-de-datos>

Portal, T. (2022). *TIC Portal*.

<https://www.ticportal.es/glosario-tic/diagrama-flujo-datos-dfd>

